Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники»

Факультет систем управления (ФСУ)

Кафедра автоматизированных систем управления (АСУ)

ПОИСК МИНИМУМА ФУНКЦИИ МНОГИХ ПЕРЕМЕННЫХ С ВЕЩЕСТВЕННЫМ КОДИРОВАНИЕМ ЧИСЕЛ

отчёт по лабораторной работе №5 по дисциплине
«Эвристические методы оптимизации»

Обучающийся гр. 435-М1
_____Андреев Д.П.
«___» _____ 2025 г.

Проверил: проф. каф. АСУ, д.т.н.
_____ Мицель А.А.
«___» _____ 2025 г.

Томск 2025

Оглавление

Введение 3
1 ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ВЕРОЯТНОСТИ 4
1.1 Основные термины генетических алгоритмов 4
1.2 Алгоритм многомерной оптимизации на множестве вещественных..... 5
Заключение 11

Введение

Цель работы:

научиться вычислять приближенное решение задачи многомерной оптимизации на множестве вещественных чисел с вещественным кодированием чисел.

Практическое задание:

Написать программу у поиска минимума функции многих переменных на множестве целых чисел с помощью генетического алгоритма. Программа может быть написана на любом алгоритмическом языке.

Входные данные:

1. целевая функция;

2. границы интервала поиска минимума функции [a, b], где a и b – целые числа;

3. количество особей в популяции K;

4. количество поколений N (количество итераций);

5. параметры алгоритма поиска ε (точность решения) и β (параметр мутации).

Вариант №2:

$$f(x) = 2x_1^2 + x_2^2 + \sin(x_1 + x_2);$$
$$x_1 \in [-5;5],\ x_2 \in [-5;5],\ \varepsilon = 0{,}01;\ xT = (-0{,}204; -0{,}409)$$

1 ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ВЕРОЯТНОСТИ

1.1 Основные термины генетических алгоритмов

Ген – атомарный элемент хромосомы (может быть битом, числом или неким другим объектом.

Хромосома (цепочка) – упорядоченная последовательность генов (строка из каких-либо чисел). Если эта строка представлена бинарной строкой из нулей и единиц, например, 101010, то она получена либо с использованием двоичного кодирования, либо кода Грея. Каждая позиция хромосомы называется *геном*.

Генотип(код) – упорядоченная последовательность хромосом (одно из решений).

Особь (индивидуум) – конкретный экземпляр генотипа (вариант решения задачи). Особи представляются хромосомами с закодированными в них множествами параметров задачи, т.е. решений. Обычно особь состоит из одной хромосомы, поэтому в дальнейшем особь и хромосома идентичные понятия.

Популяция – набор особей (набор решений задачи). В начале алгоритма случайным образом генерируется начальная популяция (набор решений). Эти решения будут становиться лучше (эволюционировать) в процессе работы алгоритма до тех пор, пока не удовлетворят условиям задачи.

Кроссинговер (кроссовер) – операция, при которой две хромосомы обмениваются своими частями. Например, 1100&1010 → 1110&1000. Здесь произошел обмен вторым геном (вторым младшим разрядом).

Мутация – случайное изменение одной или нескольких позиций в хромосоме. Например, 1010011 →1010001.

Рекомбинация – операция, при которой две хромосомы обмениваются своими частями.

Функция приспособленности. Одним из центральных понятий является функция приспособленности или функция пригодности. Она оценивает то,

насколько приспособлена данная особь в популяции, другими словами, она определяет качество особей популяции.

1.2 Алгоритм многомерной оптимизации на множестве вещественных чисел

Генетические алгоритмы состоят из четырех основных операторов: селекции, кроссинговера (скрещивания, репродукции), мутации, создания нового поколения. Цикл скрещивания и мутации с последующей оценкой приспособленности называется поколением. Поэтапно алгоритм процесса формирования нового поколения можно представить так:

Шаг 1. Создать начальную популяцию $s^0_{k,}$ k = 1,…,K из K хромосом (особей). Для этого случайным образом генерируется K двоичных чисел из интервала [0; 2^L-1] , где L – длина хромосомы. Длина битовой строки L = 5 (длина хромосомы) (рисунок 1.2.1).

Выбор особей для начальной популяции

K - количество особей в популя

$$osobNumber(n,L,K) := \left| \begin{array}{l} N \leftarrow 2^L - 1 \\ \text{for } j \in 1..n \\ \quad \text{for } i \in 1..K \\ \quad\quad k0_{j,i} \leftarrow round(rnd(N) + 1) \\ k0 \end{array} \right.$$

Выходной параметр:
k0 - номера точек на сетке

k0 := osobNumber(n,L,K)

k0 =

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	7	19	12	27	6	23	10	4	6
2	6	5	22	14	31	6	26	7	26	...

Шаг 1. Формирование начальной популяции

$$zeroPopulation(a,b,k0,L) := \left| \begin{array}{l} n \leftarrow rows(k0) \\ K \leftarrow cols(k0) \\ N \leftarrow 2^L - 1 \\ \text{for } j \in 1..n \\ \quad \text{for } i \in 1..K \\ \quad\quad v0_{j,i} \leftarrow a + k0_{j,i} \cdot \frac{b-a}{N} \\ v0 \end{array} \right.$$

Входные параметры:
a,b - границы интервала
k0 - номера генов в популяции
K - количество особей в популя

Выходной параметр:
v0 - начальная популяция

v0 := zeroPopulation(a,b,k0,L) =

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	-4.677	-2.742	1.129	-1.129	3.71	-3.065	2.419	-1.774
2	-3.065	-3.387	2.097	-0.484	5	-3.065	3.387	...

$$ff(v0) := \left| \begin{array}{l} n \leftarrow cols(v0) \\ \text{for } i \in 1..n \\ \quad ff_i \leftarrow f\left(v0^{\langle i \rangle}\right) \\ ff \end{array} \right.$$

	1
1	52.154
2	26.662
3	6.862
4	1.784
5	53.179
6	28.327
7	22.72
8	14.795

F := ff(v0) =

mean(ff(v0)) = 24.284

Входные параметры:
v0 - начальная популяция
Выходной параметр:
kn - номера генов в популяции

Рисунок 1.2.1 – Первый шаг решения задачи

Шаг 2. Произвести расчет пробных решений x^k, $x^k \in [a, b]$путем декодирования двоичных чисел (начальное поколение) по формуле $x^k = \frac{e^{-1}(s_k^0)}{r} + a$, если $a \geq 0$, либо $x^k = \frac{e^{-1}(s_k^0)}{r} + b$, если $b \leq 0$. Здесь $r\frac{2^L-1}{b-a}$; a и b границы интервала. Если $a<0$, $b>0$, то для отрицательных двоичных чисел $r\frac{2^L-1}{|a|}, x^k = \frac{e^{-1}(s_k^0)}{r}$, а для положительных $r\frac{2^L-1}{|b|}, x^k = \frac{e^{-1}(s_k^0)}{r}$. Если целые числа границ интервала $|a| \neq 2^L - 1$и $|b| \neq 2^L - 1$, то значения фенотипов x^k будут вещественными. Оценить степень приспособленности каждой функции (рисунок 1.2.2).

Рисунок 1.2.2 – Второй шаг решения задачи

Шаг 3. Выбрать K родителей из популяции при помощи метода селекции (вероятность выбора родителя должна зависеть от степени его приспособленности) (рисунок 1.2.3).

Шаг 3. Селекция

k - номера выбранных родителей

```
selection(kr, v0) := | n ← rows(v0)
                     | K ← cols(v0)
                     | for j ∈ 1..K
                     |   | v1^⟨j⟩ ← v0^⟨(kr_j)⟩
                     |   | ff_j ← f(v1^⟨j⟩)
                     | a ← sort(ff)
                     | for j ∈ 1..K
                     |   for i ∈ 1..K
                     |     kl_j ← j  if  a_j = ff_i
                     | r ← 0
                     | for j ∈ 1..K/2
vr := selection(kr, v0)
                     |   | vr^⟨r+j⟩ ← v1^⟨(kl_j)⟩
                     |   | vr^⟨r+j+1⟩ ← v1^⟨(kl_j+1)⟩
                     |   | r ← r + 1
                     | vr
```

Входные параметры:
kr- массив номеров особей для скрещивания
v0 - массив особей для скрещивания

Выходной параметр:
vr - массив особей родителей

vr =

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	-3.065	-0.806	-0.806	2.742	2.742	0.161	0.161	-1.774
2	3.71	0.484	0.484	2.742	2.742	-0.161	-0.161	...

mean(ff(vr)) = 19.613

	1
1	33.146
2	1.218
3	1.218
4	21.838
5	21.838
6	0.078

Рисунок 1.2.3 – Третий шаг решения задачи

Шаг 4. Выбрать из родительского пула пару родителей для репродукции. При помощи оператора кроссинговера получить потомка (рисунок 1.2.4).

Шаг 4. Кроссинговер

```
cros(vr, α) := | n ← rows(vr)
               | m1 ← cols(vr)
               | n1 ← n/2
               | for j ∈ 1..n1
               |   | rs ← md(1)
               |   | m_j ← (1 + 2·α)·rs − α
               | for i ∈ 1..m1
               |   for j ∈ 1..n1
               |   | vs_j,i ← (1 − m_j)·min(vr_j,i, vr_j+1,i) + m_j·max(vr_j,i, vr_j+1,i)
               |   | vs_j+n1,i ← (1 − m_j)·max(vr_j,i, vr_j+1,i) + m_j·min(vr_j,i, vr_j+1,i)
               | vs
```

Входные параметры:
vr - массив родителей
α - параметр (0 <= α <= 1)

Выходной параметр:
vs - массив особей потомков

vp := cros(vr, α) =

	1	2	3	4	5
1	-1.365	-0.483	-0.483	2.742	2.742
2	2.01	0.16	0.16	2.742	...

mean(ff(vp)) = 14.129

ff(vp) =

	1
1	8.365
2	0.175
3	0.175
4	21.838
5	21.838
6	0.019
7	0.019
8	6.697

Рисунок 1.2.4 – Четвёртый шаг решения задачи

Шаг 5. Подвергнуть потомков мутации с вероятностью $p_m \frac{1}{L}$ (рисунок 1.2.5).

Шаг 5. Мутация

15	0.421
16	...

```
mutation(vs, a, b, β) := | n ← rows(vs)
                         | K ← cols(vs)
                         | for j ∈ 1..K
                         |   fm_j ← f(vs^⟨j⟩)
                         | aa ← sort(fm)
                         | for j ∈ 1..K
                         |   for i ∈ 1..K
                         |     kl_i ← j  if fm_j = aa_i
                         | for i ∈ 1..K
                         |   for j ∈ 1..n
                         |     vm_j,i ← vs_j,kl_i
                         | n1 ← K/2
                         | for i ∈ 1..n
                         |   for j ∈ 1..n1
                         |     r ← rnd(1)
                         |     g ← (vm_i,j+n1 − a)/(b − a)
                         |     g1 ← g  if r = g
                         |     g1 ← g − g·((g − r)/g)^β  if g > r
                         |     g1 ← g + (1 − g)·((r − g)/(1 − g))^β  if g < r
                         |     vm_i,j+n1 ← (1 − g1)·a + g1·b
                         | vm
```

Входные параметры:
vs - массив потомков
a,b - границы интервалов
β - параметр (0<=β<=1)

Выходной параметр:
vm - массив мутированных особей

vm := mutation(vp, a, b, β)

vm =

	1	2	3	4	5
1	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08
2	0.08	0.08	0.08	0.08	...

ff(vm) =

	1
1	0.019
2	0.019
3	0.019
4	0.019
5	0.019
6	0.019
7	0.175
8	0.175
9	0.421
10	0.421
11	0.421
12	0.421
13	0.421
14	0.421
15	1.289
16	...

Рисунок 1.2.5 – Пятый шаг решения задачи

Шаг 6. Выполнить элитарный отбор особей (рисунок 1.2.6).

Шаг 6. Элитарный отбор

```
elitarnyVybor(vr, vm, a, b) := | n ← rows(vr)
                               | K ← cols(vr)
                               | for j ∈ 1..K
                               |   ffr_j ← f(vr^⟨j⟩)
                               | ar ← sort(ffr)
                               | for j ∈ 1..K
                               |   for i ∈ 1..K
                               |     kr_j ← j  if  ffr_j = ar_i
                               | for j ∈ 1..K
                               |   ffm_j ← f(vm^⟨j⟩)
                               | am ← sort(ffm)
                               | for j ∈ 1..K
                               |   for i ∈ 1..K
                               |     km_i ← j  if  ffm_j = am_i
                               | for j ∈ 1..K/2
                               |   for i ∈ 1..n
                               |     vn_(i,j) ← vr_(i,kr_j)
                               |     vn_(i,j+K/2) ← vm_(i,km_j)
                               | vn
```

Входные параметры:
vr - массив родителей
vm - массив потомков
a, b - границы интервала

Выходной параметр:
vт - массив лучших отобранных особей

vn := elitarnyVybor(vr, vm, a, b)

vn =

	1	2	3	4	5
1	-3.065	-0.806	-0.806	2.742	2.742
2	3.71	0.484	0.484	2.742	...

ff(vn) =

	1
1	33.146
2	1.218
3	1.218
4	21.838
5	21.838
6	0.078
7	0.078
8	20.991
9	20.991
10	52.154
11	52.154
12	18.66

mean(ff(vn)) = 8.822

Рисунок 1.2.6 – Шестой шаг решения задачи

Шаг 7. Повторяем шаги 5–6, пока не будет сгенерировано новое поколение популяции, содержащее K хромосом

Шаг 8. Оценить степень приспособленности каждой особи в новой популяции.

Шаг 9. Выход, если выполняется критерий останова, иначе на шаг 3.

Шаг 10. Перейти к шагу 3, если количество поколений не превышает допустимого.

Итоговая программа и результат представлены на рисунках 1.2.7–1.2.8.

Итоговая программа

```
res(a,b,n,K,L,N,e) := | k0 ← osobNumber(n,L,K)
                      | v0 ← zeroPopulation(a,b,k0,L)
                      | x1 ← ff(v0)
                      | sr_znac ← mean(x1)
                      | W ← weights(F,K)
                      | P ← ws1(W,K)
                      | k ← ruletka(P)
                      | vr ← selection(k,v0)
                      | vp ← cros(vr,α)
                      | for i ∈ 1..N
                      |   | vm ← mutation(vp,a,b,β)
                      |   | vn ← elitarnyVybor(vr,vm,a,b)
                      |   | x1 ← ff(vn)
                      |   | sr_znac2 ← mean(x1)
                      |   | break if [|(sr_znac − sr_znac2)| < ε]
                      |   | sr_znac ← sr_znac2
                      | vn
```

Рисунок 1.2.7 – Итоговая программа

Итоговый результат

$kk := match(min(ff(cn)), ff(cn))_1 = 26$

```
vektorXMin(cn,kk,n) := | rows ← n
                       | cols ← kk
                       | for i ∈ 1..n
                       |   vecMin_i ← cn_{i,kk}
                       | vecMin
```

$vecktorMin := vektorXMin(cn, kk, n)$

$$vecktorMin = \begin{pmatrix} 0.019 \\ -1.29 \end{pmatrix}$$

Рисунок 1.2.8 – Итоговый результат решения задачи

Заключение

В лабораторной работе изучены и применены генетические алгоритмы для решения задачи многомерной оптимизации на множестве вещественных чисел. Рассмотрены основные понятия и реализованы шаги создания популяции, оценки, отбора, скрещивания и мутации, что позволяет постепенно улучшать решения и достигать оптимума.

Практическая реализация программы закрепила теоретические знания и показала универсальность генетических алгоритмов для приближённого решения сложных задач. Аналитический подсчёт показал минимумы функции в точках M_1 и M_2, а ГА с параметрами L=5, K=10, N=100 выдал решение с близким значением целевой функции.